

一九八九年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.

解. 对 $y = x + \sin^2 x$ 求导得 $y' = 1 + 2 \sin x \cos x$. 令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 $y'|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$. 故切线方程是 $y - (1 + \frac{\pi}{2}) = x - \frac{\pi}{2}$, 即 $y = x + 1$.

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.

解. 幂级数的收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} = 1$. 当 $x = -1$ 时得交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ (条件收敛); 当 $x = 1$ 时得正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ (发散). 于是, 幂级数的收敛域是 $[-1, 1)$.

3. 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

解. 方程个数与未知量个数相等时, $Ax = 0$ 只有零解的充分必要条件是 $|A| \neq 0$. 因为此时

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2,$$

所以此题应填 $\lambda \neq 1$.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是右连续函数, 令 $\lim_{x \rightarrow \pi/2^+} F(x) = F(\pi/2)$, 得到 $A = 1$. 从而

$$P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = P\{-\frac{\pi}{6} < X \leq \frac{\pi}{6}\} = F\left(\frac{\pi}{6}\right) - F\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

解. 由切比雪夫不等式 $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时……………()
- (A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
 (C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
 (D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

解. 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 3^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \ln 2 + 3^x \ln 3}{1} = \ln 2 + \ln 3 = \ln 6.$$

所以 $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量. 应选 (B).

2. 在下列等式中, 正确的结果是……………()
- (A) $\int f'(x) dx = f(x)$. (B) $\int df(x) = f(x)$.
 (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$. (D) $d \int f(x) dx = f(x)$.

解. 由不定积分的概念和性质可知:

$$\int f'(x) dx = \int df(x) = f(x) + C, \text{ 故 (A) 和 (B) 错误;}$$

$$d \int f(x) dx = f(x) dx, \text{ 故 (D) 错误;}$$

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \left(\int f(x) dx \right)' = f(x), \text{ 故应选 (C).}$$

3. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中……………()
- (A) 必有一列元素全为 0.
 (B) 必有两列元素对应成比例.
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
 (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

解. 由 $|A| = 0$, 知 A 的列向量组线性相关. 因此存在一系列向量是其余列向量的线性组合. 应选 (C).

4. 设 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵, 则必有……………()
- (A) $|A + B| = |A| + |B|$. (B) $AB = BA$.
 (C) $|AB| = |BA|$. (D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

解. 由行列式乘法公式有 $|AB| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |BA|$, 应选 (C).

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()

- (A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.
- (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
- (C) “甲种产品滞销”.
- (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

解. 设事件 $B =$ “甲种产品畅销”, 事件 $C =$ “乙种产品滞销”, 则事件

$A =$ “甲种产品畅销, 乙种产品滞销”

可表示为 $A = BC$. 则

$$\bar{A} = \overline{BC} = \bar{B} \cup \bar{C} = \text{“甲种产品滞销或乙种产品畅销”}.$$

因此应选 (D).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

解. 这是 1^∞ 型未定式求极限. 设 $u = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $u \rightarrow 0$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{u \rightarrow 0} (\sin u + \cos u)^{\frac{1}{u}} = \exp \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u} \right).$$

由等价无穷小量代换以及洛必达法则得

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u + \cos u - 1}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos u - \sin u}{1} = 1.$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^1 = e.$$

2. 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法则,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} + y \frac{\partial f}{\partial v}.$$

继续求偏导数, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial u} + y \frac{\partial f}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} + y \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial f}{\partial v} + y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x + y) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \end{aligned}$$

3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

解. 微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 对应的齐次方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 5r + 6 = 0.$$

特征根为 $r_1 = -2, r_2 = -3$, 故对应齐次微分方程的通解为

$$C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}.$$

设所给非齐次方程的特解为 $y^*(x) = Ae^{-x}$, 代入方程比较系数, 得 $A = 1$. 故所求方程的通解为

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}},$$

且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, P 表示价格.

(I) 求该商品的收益函数和边际收益函数.

(II) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格.

(III) 画出收益函数的图形.

解. (I) 收益函数 $R(x)$ 和边际收益函数 MR 如下:

$$R(x) = xP = 10xe^{-\frac{x}{2}}, \quad MR = \frac{dR}{dx} = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}}, \quad 0 \leq x \leq 6.$$

(II) 由 $\frac{dR}{dx} = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}} = 0$, 得 $x = 2$. 又

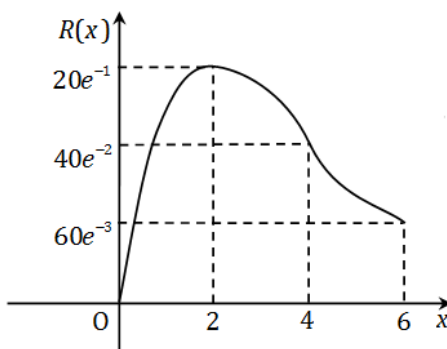
$$\left. \frac{d^2 R}{dx^2} \right|_{x=2} = \frac{5}{2} (x-4)e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{x=2} = -\frac{5}{e} < 0.$$

因此 $R(x)$ 在 $x = 2$ 取极大值. 又因为极值点惟一, 故最大值就是 $R(2) = \frac{20}{e}$.

于是, 当生产量为 2 时, 收益取最大值, 收益最大值为 $\frac{20}{e}$. 而相应的价格为 $\frac{10}{e}$.

(III) 由以上分析可列下表, 并画出收益函数的图形.

x	$[0, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, 6]$
R'	+	0	—	—	—
R''	—	—	—	0	+
R	↑, 凸	极大值 $\frac{20}{e}$	↓, 凸	拐点 $\left(4, \frac{40}{e^2}\right)$	↓, 凹



五、(本题满分 9 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 试计算下列各题:

$$(I) S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx; \quad (II) S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx;$$

$$(III) S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx (n=2, 3, \dots); \quad (IV) S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n.$$

解. (I) $f(x)$ 为分段函数, 由定积分的性质,

$$\begin{aligned} S_0 &= \int_0^2 f(x)e^{-x} dx = \int_0^1 f(x)e^{-x} dx + \int_1^2 f(x)e^{-x} dx \\ &= \int_0^1 xe^{-x} dx + \int_1^2 (2-x)e^{-x} dx = (1-2e^{-1}) + e^{-2} = (1-e^{-1})^2. \end{aligned}$$

(II) 用定积分换元法, 令 $x-2=t$, 则有

$$S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx = \int_0^2 f(t)e^{-(t+2)} dt = e^{-2} \int_0^2 f(t)e^{-t} dt = S_0 e^{-2}.$$

(III) 用定积分换元法, 令 $x-2n=t$, 则有

$$S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx = \int_0^2 f(t)e^{-(t+2n)} dt = \int_0^2 f(t)e^{-t} dt = S_0 e^{-2n}.$$

(IV) 利用以上结果, 有

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n = \sum_{n=0}^{\infty} S_0 e^{-2n} = S_0 \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-2})^n = \frac{S_0}{1-e^{-2}} = \frac{e^2 S_0}{e^2-1} = \frac{e-1}{e+1}.$$

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

解. 对 $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ 求导得

$$F'(x) = \frac{-\int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2} + \frac{f(x)}{x-a} = \frac{(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2}.$$

方法一：由积分中值定理， $\exists \xi \in (a, x)$ 使得 $\int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a)$ ，所以

$$F'(x) = \frac{(x-a)f(x) - f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x-a}.$$

又因为 $f'(x) \leq 0, a < \xi < x$ ，故有 $f(x) - f(\xi) \leq 0$ ，所以 $F'(x) \leq 0$ 。

方法二：令 $g(x) = (x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt$ ，则

$$g'(x) = f(x) + (x-a)f'(x) - f(x) = (x-a)f'(x).$$

因为 $x > a, f'(x) \leq 0$ ，所以 $g'(x) \leq 0$ ，即 $g(x)$ 在 (a, b) 上单调递减，所以 $g(x) \leq g(a) = 0$ ，从而 $F'(x) = \frac{g(x)}{(x-a)^2} \leq 0$ 。

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ ，求矩阵 X 。

解. 方法一：由 $X = AX + B$ ，得 $(E - A)X = B$ 。因为

$$(E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$X = (E - A)^{-1}B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

方法二：由 $(E - A)X = B$ ，作初等行变换 $(E - A : B) \rightarrow (E : X)$ ，

$$(E - A : B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 5 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\text{所以 } X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, 3), \alpha_3 = (1, 3, t)$ 。

- (I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?
 (II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?
 (III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

解. n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的等价条件是 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$. 由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = t - 5,$$

故当 $t \neq 5$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; $t = 5$ 时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

当 $t = 5$ 时, 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \alpha_3$, 将坐标代入得到

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 3, \\ x_1 + 3x_2 = 5. \end{cases}$$

解出 $x_1 = -1, x_2 = 2$. 即 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (I) 试求矩阵 A 的特征值;
 (II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

解. (I) 对矩阵 A 的特征行列式作若干次初等变换, 得到

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ \lambda - 1 & \lambda + 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda + 3 & 4 \\ 0 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 4 \\ 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5), \end{aligned}$$

故矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -5$.

(II) 设 λ 为 A 的特征值, 则存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而

$$(E + A^{-1})\alpha = \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)\alpha$$

即 $1 + \frac{1}{\lambda}$ 是 $E + A^{-1}$ 的特征值. 由 (I) 已知 A 的特征值是 $1, 1, -5$, 因此 $E + A^{-1}$ 的特征值是 $2, 2, \frac{4}{5}$.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) $P\{X < Y\}$; (II) $E(XY)$.

解. (I) 所求概率等于对应区域上的二重积分

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-y}) dy = \left[-e^{-y} + \frac{1}{2} e^{-2y} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 由二维连续型随机变量的数学期望定义得

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx \int_0^{+\infty} ye^{-y} dy. \end{aligned}$$

由分部积分法有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} ye^{-y} dy &= - \int_0^{+\infty} y d(e^{-y}) = \left[-ye^{-y} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= \left[-ye^{-y} \right]_0^{+\infty} + \left[-e^{-y} \right]_0^{+\infty}. \end{aligned}$$

由洛必达法则, 对 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限, 有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} ye^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0.$$

所以有 $E(XY) = 1$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两观测值大于 3 的概率.

解. 以 A 表示事件“对 X 的观测值大于 3”. 依题意, X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此 $p = P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}$. 设随机变量 Y 表示三次独立观测中观测值大于 3 的次数. 则 Y 服从参数 $n = 3, p = \frac{2}{3}$ 的二项分布. 因此所求的概率等于

$$P\{Y \geq 2\} = P\{Y = 2\} + P\{Y = 3\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$